

9 класс

Алгебра и геометрия

Тем: 8 • Страниц конспектов: 45

АЛГЕБРА

A09-01	Квадратичная функция, её график и свойства	2
A09-02	Квадратные неравенства и метод интервалов	7
A09-03	Уравнения, приводимые к квадратным, и системы второй степени	12
A09-04	Арифметическая и геометрическая прогрессии	17
A09-05	Корень n -й степени и степень с рациональным показателем	23
A09-06	Основы тригонометрии: радианы, синус, косинус, тангенс, тождества и формулы	28

ГЕОМЕТРИЯ

G09-01	Подобие, правильные многоугольники, площади сложных фигур	35
G09-02	Теоремы синусов и косинусов	41

Названия тем в оглавлении открывают нужный раздел. Номера справа — страницы PDF; внизу каждого конспекта указана его собственная нумерация.

СМЫСЛ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Квадратичная функция

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ ТЫ СМОЖЕШЬ

- находить вершину и ось симметрии
- строить параболу по ключевым точкам
- описывать значения, монотонность и знаки

Выражение $x^2 - 4x + 3$ можно записать как $(x - 2)^2 - 1$. В новой записи сразу видна наименьшая величина: квадрат неотрицателен, поэтому $y \geq -1$.

Главные понятия

Квадратичная функция имеет вид $y = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$. Её область определения - все действительные числа. График называется параболой. Если $a > 0$, ветви направлены вверх; если $a < 0$ - вниз.

$$y = a(x - h)^2 + k$$

ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ

Вершина имеет координаты $(h; k)$, ось симметрии - прямая $x = h$.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

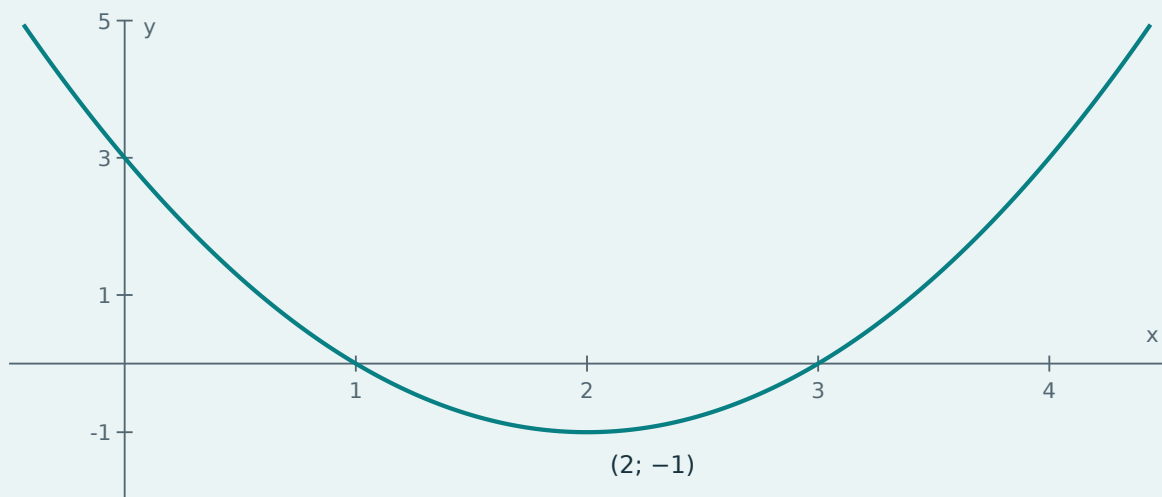
Вершина и построение

ПРИМЕР 01

Построй $y = x^2 - 4x + 3$.

1. Выдели квадрат: $y = (x - 2)^2 - 1$. Вершина $(2; -1)$.
2. Нули: $(x - 1)(x - 3) = 0$, значит $x = 1$ и 3 . При $x = 0$ получаем 3 .
3. Отметь $(0; 3)$, $(1; 0)$, $(2; -1)$, $(3; 0)$, $(4; 3)$ и проведи плавную параболу.

Главная мысль этого примера: симметричные точки проверяют друг друга.



В общем виде $h = -b/(2a)$, $k = f(h)$. Для точного построения дополнительно находят пересечения с осями.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Свойства параболы

ПРИМЕР 02

Опиши $y = -2(x + 1)^2 + 8$.

1. Вершина $(-1; 8)$, ветви вниз, ось $x = -1$.
2. Наибольшее значение 8; множество значений $(-\infty; 8]$.
3. Возрастает на $(-\infty; -1]$, убывает на $[-1; +\infty)$.

Главная мысль этого примера: у вершины направление изменения функции меняется.

ПРИМЕР 03

Найди промежутки положительности $y = x^2 - 4x + 3$.

1. Корни 1 и 3, ветви вверх.
2. Ниже оси x парабола между корнями, выше - снаружи.
3. $y > 0$ при $x \in (-\infty; 1) \cup (3; +\infty)$; $y < 0$ при $1 < x < 3$.

Главная мысль этого примера: знак функции связан с положением графика относительно горизонтальной оси.

ЧИСЛО НУЛЕЙ

При $D > 0$ парабола пересекает ось x дважды; при $D = 0$ касается её в вершине; при $D < 0$ не пересекает. Если $D < 0$, функция всюду имеет знак коэффициента a .

Формула $y = 3(x - 2)^2 + 1$ задаёт сдвиг $y = 3x^2$ на 2 вправо и на 1 вверх. Множитель 3 делает отклонения от вершины втрое больше при том же $x - 2$.

ОШИБКИ И ПОВТОРЕНИЕ

Как действовать без путаницы

1. Ошибиться со сдвигом

Неверно: Вершина $y = (x + 3)^2 - 2$ равна $(3; -2)$.

Верно: Вершина $(-3; -2)$.

2. Считать с высотой вершины

Неверно: В $y = x^2 - 4x + 3$ минимальное значение 3.

Верно: $c = 3$ - значение при $x = 0$; минимум -1 при $x = 2$.

3. Соединить точки ломаной

Неверно: Параболу строят отрезками.

Верно: График - плавная кривая; таблица даёт лишь опорные точки.

КРАТКАЯ ПАМЯТКА

Установи знак a .

Найди $h = -b/(2a)$ и $k = f(h)$.

Проверь нули и симметрию.

Укажи промежутки и включение границ.

Итог: Вершина, направление ветвей и нули определяют основные свойства параболы.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Проверь себя

Запиши решение, а затем сравни его с ответом.

01. Найди вершину $y = (x - 4)^2 + 2$.
02. Найди вершину $y = x^2 + 6x + 5$.
03. Найди минимум $y = 2(x + 1)^2 - 7$.
04. Найди нули $y = x^2 - 9$.
05. Где $y = x^2 - 9$ отрицательна?
06. Каково множество значений $y = -x^2 + 4$?
07. Где возрастает $y = (x - 3)^2$?
08. Найди пересечение $y = x^2$ и $y = 4$.

ПОДСКАЗКИ

2. Выдели квадрат $(x + 3)^2$.

Ответы и проверка

1. (4; 2).
2. (-3; -4).
3. -7 при $x = -1$.
4. -3 и 3.
5. На (-3; 3).
6. $(-\infty; 4]$.
7. На $[3; +\infty)$.
8. (-2; 4) и (2; 4).

Основа: Макарычев и др. Алгебра, 9 класс, с. 28, 29, 34, 35, 40, 41. Объяснения и задания составлены для курса.

СМЫСЛ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Метод интервалов

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ ТЫ СМОЖЕШЬ

- определять знаки квадратного трёхчлена
- решать неравенства с произведением и дробью
- учитывать кратность корней и запреты знаменателя

Чтобы решить $(x - 1)(x - 4) > 0$, не нужно перебирать все числа. Нули 1 и 4 делят прямую на три интервала; на каждом знаки множителей постоянны.

Главные понятия

Метод интервалов определяет знак выражения между его нулями и точками, где оно не определено. Для рационального выражения после разложения на множители эти точки находятся из числителя и знаменателя.

$$(+)(+) = +; (-)(-) = +; (+)(-) = -$$

ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ

Нули числителя иногда включаются в ответ. Нули знаменателя исключаются всегда.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Квадратное неравенство

ПРИМЕР 01

Реши $x^2 - 5x + 4 \leq 0$.

1. Разложи: $(x - 1)(x - 4) \leq 0$.
2. На интервалах $(-\infty; 1)$, $(1; 4)$, $(4; +\infty)$ знаки соответственно $+$, $-$, $+$.
3. Нужен минус или ноль. Ответ: **[1; 4]**.

Главная мысль этого примера: при нестрогом знаке корни многочлена включаются.

Интервал	$x - 1$	$x - 4$	Произведение
$x < 1$	$-$	$-$	$+$
$1 < x < 4$	$+$	$-$	$-$
$x > 4$	$+$	$+$	$+$

ПРИМЕР 02

Реши $-x^2 + 2x + 3 > 0$.

1. Умножь на -1 и поменяй знак: $x^2 - 2x - 3 < 0$.
2. Корни -1 и 3 , ветви соответствующей параболы вверх.
3. Ответ: **$(-1; 3)$** .

Главная мысль этого примера: знак старшего коэффициента определяет расположение плюсов и минусов.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Дробь и кратные множители

ПРИМЕР 03

Реши $(x - 2)/(x + 1) \geq 0$.

- ОДЗ: $x \neq -1$. Критические точки: -1 и 2 .
- При $x = -2$ выражение положительно; при $x = 0$ отрицательно; при $x = 3$ положительно.
- Ноль $x = 2$ включи, $x = -1$ исключи. Ответ: $(-\infty; -1) \cup [2; +\infty)$.

Главная мысль этого примера: нельзя умножать на знаменатель неизвестного знака без разбора случаев.

ПРИМЕР 04

Реши $(x - 1)^2(x + 2) < 0$.

- При $x \neq 1$ квадрат положителен, поэтому знак произведения совпадает со знаком $x + 2$.
- Он отрицателен при $x < -2$. Точки -2 и 1 дают ноль и не подходят строгому знаку.
- Ответ: $(-\infty; -2)$.

Главная мысль этого примера: при переходе через корень чётной кратности знак не меняется.

НЕТ ДВУХ РАЗЛИЧНЫХ КОРНЕЙ

$x^2 + 1 > 0$ верно при любом x ; $x^2 + 1 < 0$ не имеет решений. Неравенство $(x - 3)^2 \leq 0$ допускает только $x = 3$.

ОШИБКИ И ПОВТОРЕНИЕ

Как действовать без путаницы

1. Чередовать знаки автоматически

Неверно: У $(x - 1)^2$ знак меняется у 1.

Верно: Чётная степень сохраняет знак по обе стороны.

2. Включить запрещённую точку

Неверно: При ≥ 0 ноль знаменателя можно включить.

Верно: Выражение там не определено.

3. Забыть границы

Неверно: Для $(x - 2)(x - 5) < 0$ ответ $[2; 5]$.

Верно: Нужно $(2; 5)$: равенство нулю не допускается.

КРАТКАЯ ПАМЯТКА

Приведи одну часть к нулю.

Выпиши ОДЗ и разложи выражение.

Отметь все критические точки.

Проверь знак пробной точкой на каждом интервале.

Выбери нужные интервалы и отдельно проверь границы.

Итог: Проверка знаков надёжнее механического чередования, особенно при кратных корнях.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Проверь себя

Запиши решение, а затем сравни его с ответом.

01. Реши $x^2 - 4 < 0$.

02. Реши $x^2 - 4 \geq 0$.

03. Реши $(x - 1)(x + 3) \leq 0$.

04. Реши $-x^2 + 9 > 0$.

05. Реши $(x - 3)/(x - 1) > 0$.

06. Реши $(x + 2)^2 \leq 0$.

07. Реши $x^2 + 2 < 0$.

08. Реши $(x - 2)^2/(x + 1) \geq 0$.

ПОДСКАЗКИ

8. Квадрат положителен вне своего нуля; проверь знак знаменателя и сам ноль числителя.

Ответы и проверка

1. $(-2; 2)$.

2. $(-\infty; -2] \cup [2; +\infty)$.

3. $[-3; 1]$.

4. $(-3; 3)$.

5. $(-\infty; 1) \cup (3; +\infty)$.

6. Только -2 .

7. Решений нет.

8. $(-1; +\infty)$; точка 2 уже входит в этот промежуток.

Основа: Макарычев и др. Алгебра, 9 класс, с. 83, 84, 88, 89. Объяснения и задания составлены для курса.

СМЫСЛ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Сводим задачу к квадратному уравнению

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ ТЫ СМОЖЕШЬ

- применять замену переменной
- решать дробные уравнения с ОДЗ
- решать системы второй степени и проверять пары

В уравнении $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$ повторяется x^2 . Если обозначить его t , получим обычное квадратное уравнение $t^2 - 5t + 4 = 0$. После решения обязательно нужно вернуться к x .

Главные понятия

Биквадратное уравнение имеет вид $ax^4 + bx^2 + c = 0$, $a \neq 0$. Замена $t = x^2$ сопровождается условием $t \geq 0$. У дробного уравнения сначала исключают нули всех знаменателей.

$$x^4 = (x^2)^2$$

ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ

Замена уменьшает сложность записи, но добавляет ограничения и требует обратного перехода.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Замена и дробные уравнения

ПРИМЕР 01

Реши $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$.

1. Введи $t = x^2 \geq 0$. Тогда $(t - 1)(t - 4) = 0$.
2. $t = 1$ или $t = 4$; оба значения допустимы.
3. $x^2 = 1$ или $x^2 = 4$. Ответ: **-2; -1; 1; 2**.

Главная мысль этого примера: каждое положительное t даёт два значения x .

ПРИМЕР 02

Реши $x^4 + 3x^2 - 4 = 0$.

1. $t^2 + 3t - 4 = 0$, поэтому $t = 1$ или $t = -4$.
2. Отрицательное $t = -4$ не может равняться x^2 .
3. Остаётся $x^2 = 1$. Ответ: **-1; 1**.

Главная мысль этого примера: отбор по условию замены выполняют до обратного перехода.

ПРИМЕР 03

Реши $(x^2 - 1)/(x - 1) = 3$.

1. ОДЗ: $x \neq 1$. На этой области дробь равна $x + 1$.
2. $x + 1 = 3$, значит $x = 2$.
3. 2 допустимо; подстановка даёт 3. Ответ: **2**.

Главная мысль этого примера: после умножения на знаменатель проверь исходную ОДЗ.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Системы второй степени

ПРИМЕР 04

Реши систему $y = x + 1$; $x^2 + y^2 = 13$.

1. Подставь y : $x^2 + (x + 1)^2 = 13$.
2. $2x^2 + 2x - 12 = 0$, то есть $(x + 3)(x - 2) = 0$.
3. При $x = 2$ получаем $y = 3$; при $x = -3$ получаем $y = -2$. Ответ: **(2; 3), (-3; -2)**.

Главная мысль этого примера: вторая координата зависит от выбранного корня первой.

ПРИМЕР 05

Реши систему $x + y = 7$; $xy = 10$.

1. Подставь $y = 7 - x$ в $xy = 10$.
2. $x(7 - x) = 10$, то есть $x^2 - 7x + 10 = 0$. Корни 2 и 5.
3. Ответ: **(2; 5), (5; 2)**.

Главная мысль этого примера: переставленные координаты - разные пары, если x и y различны.

ГРАФИЧЕСКИЙ СМЫСЛ

Решения системы - точки пересечения графиков. Прямая может пересечь окружность в двух точках, коснуться в одной или не иметь общих точек. График помогает проверить число решений, но не всегда даёт точные координаты.

ОШИБКИ И ПОВТОРЕНИЕ

Как действовать без путаницы

1. Забыть обратный переход

Неверно: После $t = x^2$ ответ $t = 4$.

Верно: Нужно $x = -2$ или $x = 2$.

2. Принять посторонний корень

Неверно: Корень нового уравнения подходит автоматически.

Верно: Проверь ОДЗ и условия замены.

3. Смешать координаты

Неверно: Из $x = 2, -3$ и $y = 3, -2$ можно составить четыре пары.

Верно: Каждый y вычисляется для своего x ; подходят только две связанные пары.

КРАТКАЯ ПАМЯТКА

Запиши ограничения до преобразований.

Укажи замену и её область значений.

Вернись к исходной переменной.

Проверь корни или пары в исходной записи.

Итог: Решение должно сохранять связи и ограничения, которые были скрыты упрощением.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Проверь себя

Запиши решение, а затем сравни его с ответом.

01. Реши $x^4 - 10x^2 + 9 = 0$.

02. Реши $x^4 + x^2 - 2 = 0$.

03. Реши $(x^2 - 4)/(x - 2) = 5$.

04. Реши $(x^2 - 1)/(x - 1) = 2$.

05. Реши систему $x + y = 5$; $xy = 6$.

06. Реши систему $y = x$; $x^2 + y^2 = 8$.

07. Реши $(x - 1)^4 - 5(x - 1)^2 + 4 = 0$.

08. Может ли замена $t = x^2$ дать допустимое $t = -1$?

ПОДСКАЗКИ

7. После $t = (x - 1)^2$ сначала найди $x - 1$.

Ответы и проверка

1. -3; -1; 1; 3.

2. -1; 1.

3. 3.

4. Корней нет: единственный кандидат $x = 1$ запрещён.

5. (2; 3), (3; 2).

6. (2; 2), (-2; -2).

7. -1; 0; 2; 3.

8. Нет, квадрат действительного числа неотрицателен.

Основа: Макарычев и др. Алгебра, 9 класс, с. 72, 73, 78, 79, 103, 104, 109, 110, 112, 113. Объяснения и задания составлены для курса.

СМЫСЛ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Прогрессии

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ ТЫ СМОЖЕШЬ

- определять постоянную разность или отношение
- находить член по номеру
- вычислять сумму первых n членов

Ряды 4, 7, 10, 13... и 4, 8, 16, 32... растут по разным правилам. В первом прибавляют 3, во втором умножают на 2.

Главные понятия

Последовательность задаёт число для каждого натурального номера n . У арифметической прогрессии $a_{n+1} = a_n + d$; d - разность. У геометрической $b_{n+1} = qb_n$, все члены ненулевые; q - знаменатель, $q \neq 0$.

$$a_n = a_1 + (n - 1)d$$

ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ

От первого члена до n -го выполняют $n - 1$ переход, поэтому в формуле стоит $n - 1$.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Арифметическая прогрессия

ПРИМЕР 01

В прогрессии $a_1 = 7$, $d = 4$. Найди a_{12} .

1. Подставь $n = 12$ в формулу.

2. $a_{12} = 7 + (12 - 1) \cdot 4 = 7 + 44$.

3. Ответ: **51**.

Главная мысль этого примера: номер и значение члена - разные числа.

$$S_n = n(a_1 + a_n)/2$$

При записи суммы в прямом и обратном порядке каждая пара даёт $a_1 + a_n$. Таких пар n , но сумма посчитана дважды. Отсюда деление на 2. Можно также использовать $S_n = n(2a_1 + (n - 1)d)/2$.

ПРИМЕР 02

Найди сумму первых 20 членов: 3, 8, 13...

1. Разность $d = 5$; $a_{20} = 3 + 19 \cdot 5 = 98$.

2. $S_{20} = 20(3 + 98)/2$.

3. Ответ: **1 010**.

Главная мысль этого примера: для суммы удобно сначала найти последний член.

Разность может быть отрицательной или нулевой. Для 10, 7, 4, 1... $d = -3$; для 5, 5, 5... $d = 0$.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Геометрическая прогрессия

$$b_n = b_1 q^{n-1}$$

ПРИМЕР 03

Дано $b_1 = 3$, $q = 2$. Найди b_6 .

1. От первого до шестого члена пять умножений.
2. $b_6 = 3 \cdot 2^5 = 96$.
3. Проверка ряда: 3, 6, 12, 24, 48, 96.

Главная мысль этого примера: геометрическая прогрессия имеет постоянное отношение, а не разность.

$$S_n = b_1(q^n - 1)/(q - 1), q \neq 1$$

ПРИМЕР 04

Найди сумму $3 + 6 + 12 + 24 + 48$.

1. Здесь $b_1 = 3$, $q = 2$, $n = 5$.
2. $S_5 = 3(2^5 - 1)/(2 - 1) = 3 \cdot 31$.
3. Ответ: **93**.

Главная мысль этого примера: при $q = 1$ нужна отдельная формула $S_n = nb_1$.

ЗНАК ЗНАМЕНАТЕЛЯ

Если $q < 0$, знаки членов чередуются. Например, 2, -6, 18, -54... имеет $q = -3$. Формулы членов и конечной суммы продолжают работать.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Выбор модели и обратная задача

ПРИМЕР 05

В зале в первом ряду 18 мест, в каждом следующем на 2 больше. Сколько мест в 12 рядах?

1. Это арифметическая прогрессия: $a_1 = 18$, $d = 2$.

2. $a_{12} = 18 + 11 \cdot 2 = 40$.

3. $S_{12} = 12(18 + 40)/2 = 348$ мест.

Главная мысль этого примера: одинаковая прибавка указывает на арифметическую модель.

ПРИМЕР 06

В арифметической прогрессии $a_1 = 5$, $d = 3$. Какой номер имеет член 32?

1. Составь $5 + (n - 1) \cdot 3 = 32$.

2. $3(n - 1) = 27$, значит $n = 10$.

3. Ответ: **десятый член**. Если бы n не оказалось натуральным, такого члена не было бы.

Главная мысль этого примера: после решения проверяют допустимый номер.

Увеличение величины на одинаковый процент каждый шаг задаёт геометрическую модель.

Например, увеличение на 5% соответствует $q = 1,05$. Первый член - значение до переходов; после k изменений получаем $b_1 q^k$.

БЫСТРАЯ ПРОВЕРКА

Для трёх соседних арифметических членов $2a_n = a_{n-1} + a_{n+1}$. Для геометрических $b_n^2 = b_{n-1}b_{n+1}$. Эти соотношения помогают проверить вычисленные значения.

ОШИБКИ И ПОВТОРЕНИЕ

Как действовать без путаницы

1. Взять n переходов

Неверно: $a_n = a_1 + nd$.

Верно: $a_n = a_1 + (n - 1)d$.

2. Перепутать разность и отношение

Неверно: Для 2, 6, 18... $d = 3$.

Верно: Здесь $q = 3$, это геометрическая прогрессия.

3. Подставить $q = 1$ в дробь

Неверно: $S_n = b_1(1^n - 1)/(1 - 1)$.

Верно: Используй $S_n = nb_1$, иначе получится деление на ноль.

КРАТКАЯ ПАМЯТКА

Сначала вычисли d или q .

Различай номер, значение и сумму.

Проверь $n \in \mathbb{N}$.

Для геометрической суммы отдельно учти $q = 1$.

Итог: Прогрессия определяется законом перехода; формула должна воспроизводить его.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Проверь себя

Запиши решение, а затем сравни его с ответом.

01. Найди d для 11, 7, 3...
02. При $a_1 = 2$, $d = 5$ найди a_9 .
03. Найди сумму $1 + 2 + \dots + 50$.
04. При $b_1 = 5$, $q = 3$ найди b_4 .
05. Найди сумму $2 + 4 + 8 + 16 + 32$.
06. При $b_1 = 7$, $q = 1$ найди S_8 .
07. Для 3, -6, 12... найди q и b_5 .
08. Есть ли 40 в прогрессии $a_1 = 1$, $d = 4$?

ПОДСКАЗКИ

8. Реши $1 + 4(n - 1) = 40$.

Ответы и проверка

1. -4.
2. 42.
3. 1 275.
4. 135.
5. 62.
6. 56.
7. $q = -2$; $b_5 = 48$.
8. Нет: $n = 43/4$ не натурально.

Основа: Макарычев и др. Алгебра, 9 класс, с. 141, 142, 147, 148, 153, 154, 159, 160. Объяснения и задания составлены для курса.

СМЫСЛ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Корень n-й степени

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ ТЫ СМОЖЕШЬ

- учитывать чётность показателя корня
- преобразовывать корни и степени
- сохранять область определения

Число 2 при возведении в пятую степень даёт 32. Поэтому $\sqrt[5]{32} = 2$. У нечётного корня подкоренное число может быть и отрицательным: $\sqrt[3]{-8} = -2$.

Главные понятия

Корень n-й степени из a - число, n-я степень которого равна a, где $n \geq 2$ - натуральное. Знак корня при чётном n обозначает неотрицательный арифметический корень и требует $a \geq 0$. При нечётном n действительный корень существует и единственен для любого a.

$$\sqrt[4]{16} = 2; \sqrt[3]{-27} = -3$$

ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ

Различай арифметический корень $\sqrt[4]{16} = 2$ и решения уравнения $x^4 = 16$: $x = \pm 2$.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Свойства корней

ПРИМЕР 01

Упрости $\sqrt[3]{54}$.

1. Разложи $54 = 27 \cdot 2$.
2. Кубический корень из 27 равен 3.
3. Ответ: $3 \cdot \sqrt[3]{2}$.

Главная мысль этого примера: выноси множитель, являющийся полной n -й степенью.

ПРИМЕР 02

Упрости $\sqrt[4]{x^4}$ и $\sqrt[3]{x^3}$.

1. Чётный корень должен быть неотрицательным: $\sqrt[4]{x^4} = |x|$.
2. Нечётный корень сохраняет знак: $\sqrt[3]{x^3} = x$.
3. При $x = -2$ получаются соответственно **2** и **-2**.

Главная мысль этого примера: чётность определяет необходимость модуля.

ПРОИЗВЕДЕНИЕ И ЧАСТНОЕ

Для $a \geq 0$ и $b \geq 0$: $\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$. Для частного требуется $b > 0$. У нечётных корней правило произведения также работает для любых действительных a, b , а правило частного - при $b \neq 0$.

У корней должны совпадать показатели. Например, $\sqrt{a} \cdot \sqrt[3]{b}$ нельзя объединить под один квадратный корень простым перемножением a и b .

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Рациональный показатель

Для $a > 0$, целого m и натурального n задают $a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}$. Можно сначала извлечь корень $\sqrt[n]{a}$, затем возвести в степень m . В принятой школьной записи дробные степени отрицательных оснований не используем. При $a = 0$ разрешён только положительный показатель.

ПРИМЕР 03

Вычисли $27^{2/3}$.

1. Сначала $\sqrt[3]{27} = 3$.
2. Возведи результат в квадрат: 3^2 .
3. Ответ: **9**.

Главная мысль этого примера: знаменатель показателя задаёт корень, числитель - степень.

ПРИМЕР 04

Вычисли $16^{-3/4}$.

1. $\sqrt[4]{16} = 2$.
2. Отрицательный показатель даёт обратную величину: $1/2^3$.
3. Ответ: **1/8**.

Главная мысль этого примера: минус в показателе означает обратное число.

$$a^p a^q = a^{p+q}; (a^p)^q = a^{pq}$$

Для этих правил с рациональными p, q предполагаем $a > 0$. Например, $x^{1/2} \cdot x^{3/2} = x^2$ при $x > 0$.

ОШИБКИ И ПОВТОРЕНИЕ

Как действовать без путаницы

1. Забыть чётность

Неверно: $\sqrt[4]{-16} = -2$.

Верно: В действительных числах такой корень не существует.

2. Потерять модуль

Неверно: $\sqrt[6]{x^6} = x$ при любом x .

Верно: Результат $|x|$.

3. Поменять роли показателей

Неверно: $a^{2/3}$ - квадратный корень из a^3 .

Верно: Это кубический корень из a^2 при $a > 0$.

КРАТКАЯ ПАМЯТКА

Назови показатель корня и проверь его чётность.

У чётного корня проверь неотрицательность выражения.

Для дробных степеней используй положительное основание.

Проверь результат возведением в нужную степень.

Итог: Обозначения корня и рациональной степени связаны, но условия их использования нужно сохранять.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Проверь себя

Запиши решение, а затем сравни его с ответом.

01. Вычисли $\sqrt[3]{125}$.

02. Вычисли $\sqrt[5]{(-32)}$.

03. Вычисли $\sqrt[4]{81}$.

04. Реши $x^4 = 81$.

05. Вычисли $32^{2/5}$.

06. Вычисли $9^{-1/2}$.

07. Упрости $\sqrt[6]{a^6}$.

08. Найди ОДЗ $\sqrt[4]{2x - 8}$.

ПОДСКАЗКИ

4. Не ограничивайся арифметическим корнем.

Ответы и проверка

1. 5.
2. -2.
3. 3.
4. -3; 3.
5. 4.
6. 1/3.
7. $|a|$.
8. $x \geq 4$.

Основа: Макарычев и др. Алгебра, 9 класс, с. 51, 52, 62, 63; Арефьева, Пирютко. Алгебра, 10 класс, 2019, с. 160, 161, 170, 171, 181, 182. Объяснения и задания составлены для курса.

СМЫСЛ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Радианы, синус и косинус

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ ТЫ СМОЖЕШЬ

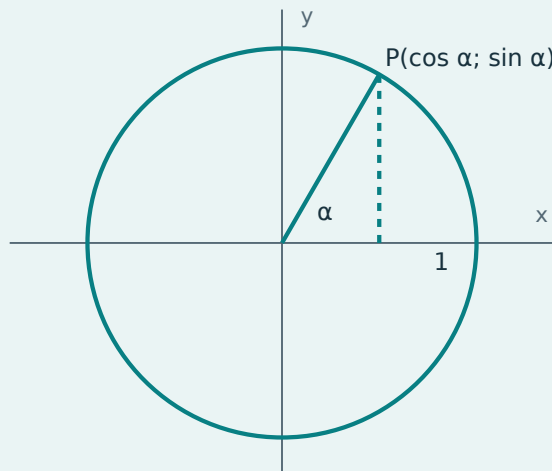
- переводить градусы в радианы
- читать тригонометрические значения на окружности
- применять основные тождества и формулы

Угол можно измерять длиной дуги, приходящейся на единицу радиуса. Это радианная мера: $\alpha = l/R$. Полный оборот равен 2π радиан, половина оборота - π радиан.

Главные понятия

На единичной окружности точка поворота на угол α имеет координаты $(\cos \alpha; \sin \alpha)$. Косинус - горизонтальная координата, синус - вертикальная. Они лежат между -1 и 1 .

$$180^\circ = \pi \text{ рад}$$



Поворот против часовой стрелки считается положительным.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Перевод и основные значения

ПРИМЕР 01

Переведи 150° в радианы, а 5π/4 - в градусы.

- 1. $150^\circ \cdot \pi/180^\circ = 5\pi/6$.
- 2. $(5\pi/4) \cdot 180^\circ/\pi = 225^\circ$.
- 3. В формулах без знака градуса аргумент считаем заданным в радианах.

Главная мысль этого примера: не смешивай две единицы измерения.

Угол	0	π/6	π/4	π/3	π/2
Градусы	0°	30°	45°	60°	90°
sin	0	1/2	√2/2	√3/2	1
cos	1	√3/2	√2/2	1/2	0

Знаки по четвертям

В I четверти sin и cos положительны. Во II: sin > 0, cos < 0. В III оба отрицательны. В IV: sin < 0, cos > 0. На осях отдельные значения могут быть нулевыми.

ПЕРИОД И СИММЕТРИЯ

$\sin(\alpha + 2\pi k) = \sin \alpha$, $\cos(\alpha + 2\pi k) = \cos \alpha$, где k - целое.
 $\sin(-\alpha) = -\sin \alpha$; $\cos(-\alpha) = \cos \alpha$.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Тангенс и главное тождество

$$\operatorname{tg} \alpha = \sin \alpha / \cos \alpha, \cos \alpha \neq 0$$

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

Основное тождество следует из уравнения единичной окружности $x^2 + y^2 = 1$. Тангенс не определён при $\alpha = \pi/2 + \pi k$. Если используется котангенс, $\operatorname{ctg} \alpha = \cos \alpha / \sin \alpha$ при $\sin \alpha \neq 0$.

ПРИМЕР 02

Найди $\cos \alpha$, если $\sin \alpha = 3/5$, а α во II четверти.

1. $\cos^2 \alpha = 1 - 9/25 = 16/25$.
2. Косинус во II четверти отрицателен.
3. Ответ: **$\cos \alpha = -4/5$** ; $\operatorname{tg} \alpha = (3/5)/(-4/5) = -3/4$.

Главная мысль этого примера: знак выбирают по четверти, а не только по корню из квадрата.

ПРИМЕР 03

Вычисли $\operatorname{tg}(\pi/3)$.

1. $\sin(\pi/3) = \sqrt{3}/2$; $\cos(\pi/3) = 1/2$.
2. Раздели: $(\sqrt{3}/2)/(1/2)$.
3. Ответ: **$\sqrt{3}$** .

Главная мысль этого примера: тангенс - отношение, а не отдельная координата.

Разделив главное тождество на $\cos^2 \alpha$, получим $1 + \operatorname{tg}^2 \alpha = 1/\cos^2 \alpha$ при $\cos \alpha \neq 0$.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Приведение и сложение углов

ПОЛЕЗНЫЕ СИММЕТРИИ

$$\sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha; \cos(\pi - \alpha) = -\cos \alpha.$$

$$\sin(\pi/2 - \alpha) = \cos \alpha; \cos(\pi/2 - \alpha) = \sin \alpha.$$

$$\sin(\pi + \alpha) = -\sin \alpha; \cos(\pi + \alpha) = -\cos \alpha.$$

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$$

ПРИМЕР 04

Вычисли $\sin 75^\circ$.

1. $75^\circ = 45^\circ + 30^\circ$.

2. $\sin 75^\circ = (\sqrt{2}/2)(\sqrt{3}/2) + (\sqrt{2}/2)(1/2)$.

3. Ответ: $(\sqrt{6} + \sqrt{2})/4$.

Главная мысль этого примера: синус суммы не равен сумме синусов.

ПРИМЕР 05

Вычисли $\cos 120^\circ$.

1. $120^\circ = 180^\circ - 60^\circ$.

2. Косинус во II четверти отрицателен: $\cos 120^\circ = -\cos 60^\circ$.

3. Ответ: $-1/2$.

Главная мысль этого примера: формула приведения должна согласовываться со знаком четверти.

Для тангенса: $\operatorname{tg}(\alpha \pm \beta) = (\operatorname{tg} \alpha \pm \operatorname{tg} \beta) / (1 \mp \operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \beta)$, когда обе исходные тангенс-функции и итоговое выражение определены.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Двойной угол и преобразование сумм

$$\sin 2\alpha = 2\sin \alpha \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

Также $\cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2 \alpha = 2\cos^2 \alpha - 1$. Эти варианты получаются из основного тождества. Выбирай тот, в котором известна нужная функция.

ПРИМЕР 06

Найди $\cos 2\alpha$, если $\sin \alpha = 1/3$.

1. Используй вариант $1 - 2\sin^2 \alpha$.
2. $\cos 2\alpha = 1 - 2/9$.
3. Ответ: **7/9**. Знак $\cos \alpha$ для этого вычисления не нужен.

Главная мысль этого примера: удачный выбор формулы сокращает число неизвестных.

СУММА В ПРОИЗВЕДЕНИЕ

$$\begin{aligned}\sin \alpha + \sin \beta &= 2\sin((\alpha + \beta)/2)\cos((\alpha - \beta)/2). \\ \sin \alpha - \sin \beta &= 2\cos((\alpha + \beta)/2)\sin((\alpha - \beta)/2). \\ \cos \alpha + \cos \beta &= 2\cos((\alpha + \beta)/2)\cos((\alpha - \beta)/2). \\ \cos \alpha - \cos \beta &= -2\sin((\alpha + \beta)/2)\sin((\alpha - \beta)/2).\end{aligned}$$

Например, $\sin 70^\circ + \sin 10^\circ = 2\sin 40^\circ \cos 30^\circ = \sqrt{3} \sin 40^\circ$. Важна цель преобразования: произведение удобно для поиска нулей и дальнейшего сокращения.

ОШИБКИ И ПОВТОРЕНИЕ

Как действовать без путаницы

1. Перепутать координаты

Неверно: $\sin \alpha$ - горизонтальная координата.

Верно: $\sin \alpha = y$, $\cos \alpha = x$.

2. Потерять знак четверти

Неверно: Если $\sin \alpha = 3/5$, то $\cos \alpha$ всегда $4/5$.

Верно: Возможны $\pm 4/5$; четверть выбирает знак.

3. Раскрыть синус как линейную функцию

Неверно: $\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha + \sin \beta$.

Верно: Нужны произведения с косинусами по формуле сложения.

КРАТКАЯ ПАМЯТКА

Проверь градусы или радианы.

Определи четверть и знак.

Используй табличный угол или тождество.

В дробных формулах проверь знаменатели.

Итог: Окружность объясняет значения, знаки, симметрию и периодичность тригонометрии.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Проверь себя

Запиши решение, а затем сравни его с ответом.

01. Переведи 210° в радианы.
02. Переведи $3\pi/4$ в градусы.
03. Найди $\sin(\pi/6)$ и $\cos(\pi/3)$.
04. Найди $\sin(-\pi/2)$.
05. Найди $\cos(5\pi/3)$.
06. Найди $\operatorname{tg}(\pi/4)$.
07. $\sin \alpha = 5/13$, α во II четверти. Найди $\cos \alpha$.
08. Вычисли $\cos 60^\circ$ по формуле двойного угла от 30° .
09. Определён ли $\operatorname{tg}(\pi/2)$?
10. Вычисли $\sin 15^\circ$.

ПОДСКАЗКИ

10. Используй $\sin(45^\circ - 30^\circ)$.

Ответы и проверка

1. $7\pi/6$.
2. 135° .
3. $1/2$ и $1/2$.
4. -1 .
5. $1/2$.
6. 1 .
7. $-12/13$.
8. $1 - 2 \cdot (1/2)^2 = 1/2$.
9. Нет: $\cos(\pi/2) = 0$.
10. $(\sqrt{6} - \sqrt{2})/4$.

Основа: Арефьева, Пирютко. Алгебра, 10 класс, 2019, с. 6, 7, 18, 19, 32, 33, 45, 46, 115, 116, 128, 129, 141, 142, 152, 153. Объяснения и задания составлены для курса.

СМЫСЛ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Одинаковая форма, разный размер

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ ТЫ СМОЖЕШЬ

- использовать коэффициент подобия
- вычислять элементы правильных многоугольников
- разбивать сложную фигуру на простые

Увеличенная фотография сохраняет форму объектов. Геометрическое подобие описывает такое изменение масштаба: все расстояния умножаются на одно положительное число.

Главные понятия

Преобразование подобия с коэффициентом $k > 0$ умножает расстояния между любыми двумя точками на k . Углы сохраняются. Соответствующие длины и периметры относятся как k , площади - как k^2 .

$$P_2 = kP_1; S_2 = k^2S_1$$

ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ

Здесь k - отношение размера второй фигуры к размеру первой; порядок отношения нужно сохранять.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Подобные треугольники

ПРИЗНАКИ ПОДОБИЯ

1. Два угла одного треугольника равны двум углам другого.
2. Две стороны пропорциональны и углы между ними равны.
3. Три стороны пропорциональны соответствующим сторонам.

ПРИМЕР 01

Стороны первого треугольника 3, 4, 5; второго 6, 8, 10. Найди k и отношение площадей.

1. $6/3 = 8/4 = 10/5 = 2$. Треугольники подобны по трём сторонам.
2. $k = 2$; $S_2/S_1 = 2^2$.
3. Ответ: **$k = 2$, площади относятся как 4 : 1.**

Главная мысль этого примера: отношения берут в одном и том же порядке.

ПРИМЕР 02

Тень столба 9 м, тень вертикальной палки высотой 2 м - 3 м. Найди высоту столба.

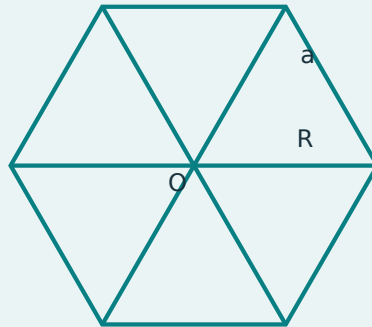
1. При одинаковом направлении солнечных лучей получаются подобные прямоугольные треугольники.
2. $h/2 = 9/3 = 3$.
3. Ответ: **$h = 6$ м.**

Главная мысль этого примера: модель требует ровной горизонтальной площадки и одновременного измерения.

Пример подобия - гомотетия с центром O и положительным коэффициентом k : точка A переходит в A' на луче OA , где $OA' = k \cdot OA$. При $k > 1$ фигура увеличивается, при $0 < k < 1$ уменьшается.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Правильные многоугольники



Правильный шестиугольник делится на шесть равносторонних треугольников.

Правильный многоугольник - выпуклый многоугольник с равными сторонами и равными углами. Центры вписанной и описанной окружностей совпадают. R - радиус описанной окружности, r - радиус вписанной.

$$\text{Угол} = 180^\circ(n - 2)/n; S = Pr/2$$

Соединение центра с вершинами даёт n равных треугольников. Центральный угол каждого $360^\circ/n$; высота к стороне равна r . Поэтому $S = n \cdot ar/2 = Pr/2$. Также $a = 2R \sin(180^\circ/n)$, $r = R \cos(180^\circ/n)$.

ПРИМЕР 03

Найди внутренний угол правильного восьмиугольника.

1. Подставь $n = 8$.
2. $180^\circ \cdot (8 - 2)/8 = 180^\circ \cdot 6/8$.
3. Ответ: **135°**.

Главная мысль этого примера: не перепутай внутренний угол с центральным 45°.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Площадь составной фигуры

ПРИМЕР 04

Из прямоугольника 12×8 см вырезали в углу прямоугольник 4×3 см. Найди оставшуюся площадь.

1. Площадь большого прямоугольника $12 \cdot 8 = 96 \text{ см}^2$.
2. Площадь выреза $4 \cdot 3 = 12 \text{ см}^2$.
3. Ответ: $96 - 12 = 84 \text{ см}^2$.

Главная мысль этого примера: вычитай только ту часть, которая действительно удалена.

ПРИМЕР 05

Найди площадь правильного шестиугольника со стороной 4 см.

1. Он состоит из шести равносторонних треугольников со стороной 4.
2. Высота одного: $\sqrt{4^2 - 2^2} = 2\sqrt{3}$. Площадь одного: $4 \cdot 2\sqrt{3}/2 = 4\sqrt{3}$.
3. Ответ: $24\sqrt{3} \text{ см}^2$.

Главная мысль этого примера: разбиение превращает многоугольник в знакомые треугольники.

ПРИМЕР 06

Найди площадь кольца с внешним радиусом 5 и внутренним 3.

1. Площадь круга $S = \pi R^2$.
2. Вычти внутренний круг из внешнего: $\pi \cdot 25 - \pi \cdot 9$.
3. Ответ: **16 π квадратных единиц.**

Главная мысль этого примера: радиусы измеряются от одного центра.

ПОЛЕЗНЫЕ ПЛОЩАДИ

Треугольник: $ah/2$. Параллелограмм: ah . Трапеция: $(a + b)h/2$. Круг: πR^2 . Сектор с центральным углом α от 0° до 360° : $(\alpha/360^\circ)\pi R^2$.

ОШИБКИ И ПОВТОРЕНИЕ

Как действовать без путаницы

1. Умножить площадь на k

Неверно: При увеличении длин в 3 раза площадь растёт в 3 раза.

Верно: Площадь увеличивается в 9 раз.

2. Признать правильным по равным сторонам

Неверно: Любой ромб правильный.

Верно: Ещё нужны равные углы.

3. Посчитать перекрытие дважды

Неверно: Сложить площади пересекающихся частей без поправки.

Верно: Разбей без перекрытий или вычти площадь пересечения.

КРАТКАЯ ПАМЯТКА

Установи соответствие и направление отношения.

Для площадей возведи k в квадрат.

В правильном многоугольнике используй центр.

Сложную фигуру разбей на части с известными площадями.

Итог: Подобие управляет масштабом, а разбиение позволяет измерить сложную фигуру.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Проверь себя

Запиши решение, а затем сравни его с ответом.

01. Длины увеличили в 5 раз. Во сколько раз выросла площадь?
02. Отношение площадей подобных фигур 9 : 4. Найди отношение длин.
03. Найди угол правильного шестиугольника.
04. Найди центральный угол правильного десятиугольника.
05. Периметр правильного многоугольника 40, $r = 3$. Найди S .
06. Из прямоугольника 10×7 вырезали квадрат 2×2 . Найди S .
07. Найди площадь полукруга радиуса 4.
08. Найди радиус описанной окружности правильного шестиугольника со стороной 7.

ПОДСКАЗКИ

8. Каждый центральный треугольник равносторонний.

Ответы и проверка

1. В 25 раз.
2. 3 : 2.
3. 120° .
4. 36° .
5. 60.
6. 66.
7. 8π.
8. 7.

Основа: Атанасян и др. Геометрия, 7-9 классы, с. 137, 138, 139, 142, 143, 145, 270, 271, 272, 273, 274, 280, 281, 282.
Объяснения и задания составлены для курса.

СМЫСЛ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Решение любого треугольника

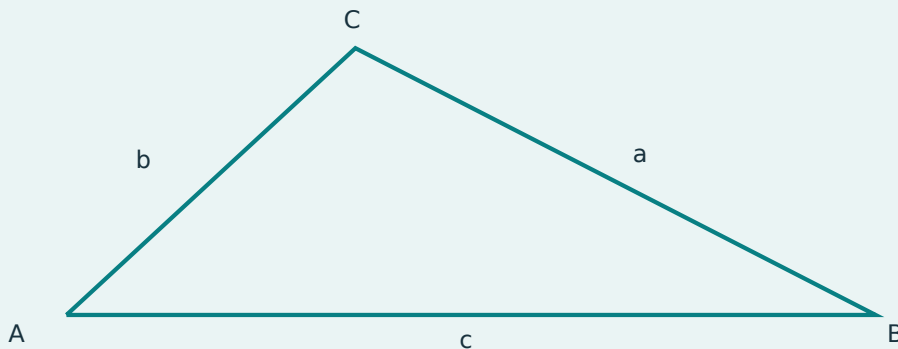
ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ ТЫ СМОЖЕШЬ

- сопоставлять стороны с противоположными углами
- выбирать теорему по исходным данным
- находить стороны, углы и площадь

Теорема Пифагора требует прямого угла. Теоремы синусов и косинусов работают в любом невырожденном треугольнике.

Главные понятия

В $\triangle ABC$ принято обозначать $a = BC$, $b = CA$, $c = AB$. Сторона a лежит напротив угла A , b - напротив B , c - напротив C . Сумма углов $A + B + C = 180^\circ$.

**ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ**

Перед подстановкой подпиши сторону и угол напротив неё.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Теорема синусов

$$a/\sin A = b/\sin B = c/\sin C = 2R$$

R - радиус окружности, описанной около треугольника. Теорему удобно использовать, когда известна пара «сторона - противолежащий угол» и ещё один нужный элемент.

ПРИМЕР 01

$A = 30^\circ$, $B = 45^\circ$, $a = 6$. Найди b .

1. $b/\sin 45^\circ = 6/\sin 30^\circ$.
2. $b = 6 \cdot (\sqrt{2}/2)/(1/2)$.
3. Ответ: $6\sqrt{2}$. Угол $C = 105^\circ$.

Главная мысль этого примера: сторону умножают на синус её угла и делят на синус известного.

ПРИМЕР 02

Сторона 8 лежит напротив угла 30° . Найди R .

1. $8/\sin 30^\circ = 2R$.
2. $8/(1/2) = 16 = 2R$.
3. Ответ: $R = 8$.

Главная мысль этого примера: отношение равно диаметру $2R$.

ПОЧЕМУ СИНУСЫ СВЯЗАНЫ

Площадь одного треугольника можно записать как $ab \sin C/2$, $bc \sin A/2$ и $ac \sin B/2$. Приравнявая эти выражения и сокращая положительные стороны, получаем одинаковые отношения сторон к синусам.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Теорема косинусов

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

Угол C находится между сторонами a и b . Для $C = 90^\circ$ косинус равен нулю, и формула превращается в теорему Пифагора. Для поиска угла: $\cos C = (a^2 + b^2 - c^2)/(2ab)$.

ПРИМЕР 03

$a = 5$, $b = 8$, угол $C = 60^\circ$. Найди c .

1. $c^2 = 25 + 64 - 2 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 1/2$.
2. $c^2 = 89 - 40 = 49$.
3. Ответ: **$c = 7$** .

Главная мысль этого примера: длина берётся положительным корнем.

ПРИМЕР 04

Стороны треугольника 7, 8, 9. Найди косинус угла напротив 9.

1. $\cos C = (7^2 + 8^2 - 9^2)/(2 \cdot 7 \cdot 8)$.
2. Числитель $49 + 64 - 81 = 32$; знаменатель 112.
3. Ответ: **$\cos C = 2/7$** . При необходимости $C = \arccos(2/7)$.

Главная мысль этого примера: для трёх сторон теорема косинусов сразу даёт угол.

ПЛОЩАДЬ ПО ДВУМ СТОРОНАМ

$S = ab \sin C/2$. Например, при $a = 6$, $b = 10$, $C = 30^\circ$ площадь равна $6 \cdot 10 \cdot (1/2)/2 = 15$.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Когда ответов может быть два

ПРИМЕР 05

$A = 30^\circ$, $a = 5$, $b = 5\sqrt{2}$. Найди возможные углы B и C .

1. По теореме синусов $\sin B = b \sin A / a = \sqrt{2}/2$.
2. В пределах $(0^\circ; 180^\circ)$ возможны $B = 45^\circ$ и $B = 135^\circ$.
3. Оба варианта дают положительный C : соответственно 105° и 15° .
4. Ответ: **$(B; C) = (45^\circ; 105^\circ)$ или $(135^\circ; 15^\circ)$.**

Главная мысль этого примера: синус острого и дополнительного тупого углов одинаков.

При задании двух сторон и угла, который не находится между ними, возможны ноль, один или два треугольника. Найдя $\sin B$, проверь оба угла B и $180^\circ - B$ и условие $A + B < 180^\circ$.

КАК ВЫБРАТЬ

Две стороны и угол между ними → косинусы.

Три стороны → косинусы для угла.

Сторона и два угла → третий угол, затем синусы.

Пара «сторона - противолежащий угол» → синусы с проверкой неоднозначности.

До решения по трём сторонам проверь неравенство треугольника: каждая сторона меньше суммы двух других. Например, стороны 2, 3 и 6 треугольник не образуют.

ОШИБКИ И ПОВТОРЕНИЕ

Как действовать без путаницы

1. Взять не тот угол

Неверно: В $-2ab \cos C$ можно подставить любой угол.

Верно: C должен находиться между a и b .

2. Перепутать сторону с соседним углом

Неверно: $a/\sin B = b/\sin A$.

Верно: Каждой стороне соответствует противоположный угол.

3. Взять только $\arcsin$

Неверно: По $\sin B$ найден единственный угол треугольника.

Верно: Проверь также дополнительный угол, если он допустим.

КРАТКАЯ ПАМЯТКА

Подпиши стороны напротив углов.

Выбери теорему по данным.

Сохрани точные корни до конца.

Проверь сумму углов и возможный второй вариант.

Итог: Правильный выбор теоремы зависит от расположения известных элементов.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Проверь себя

Запиши решение, а затем сравни его с ответом.

01. $a = 10$, $A = 30^\circ$. Найди R .
02. $A = 30^\circ$, $B = 90^\circ$, $a = 4$. Найди b .
03. $a = b = 6$, $C = 60^\circ$. Найди c .
04. $a = 3$, $b = 4$, $C = 90^\circ$. Найди c .
05. Стороны 5, 5, 6. Найди косинус угла напротив 6.
06. $a = 4$, $b = 7$, угол между ними 30° . Найди S .
07. Если $\sin B = 1/2$, какие углы B возможны в треугольнике до проверки остальных условий?
08. Могут ли стороны 2, 4, 7 образовать треугольник?

ПОДСКАЗКИ

5. примени косинусы, не предполагая прямой угол.

Ответы и проверка

1. 10.
2. 8.
3. 6.
4. 5.
5. $7/25$.
6. 7.
7. 30° или 150° .
8. Нет: $2 + 4 < 7$.

Основа: Атанасян и др. Геометрия, 7-9 классы, с. 253, 254, 256, 257. Объяснения и задания составлены для курса.